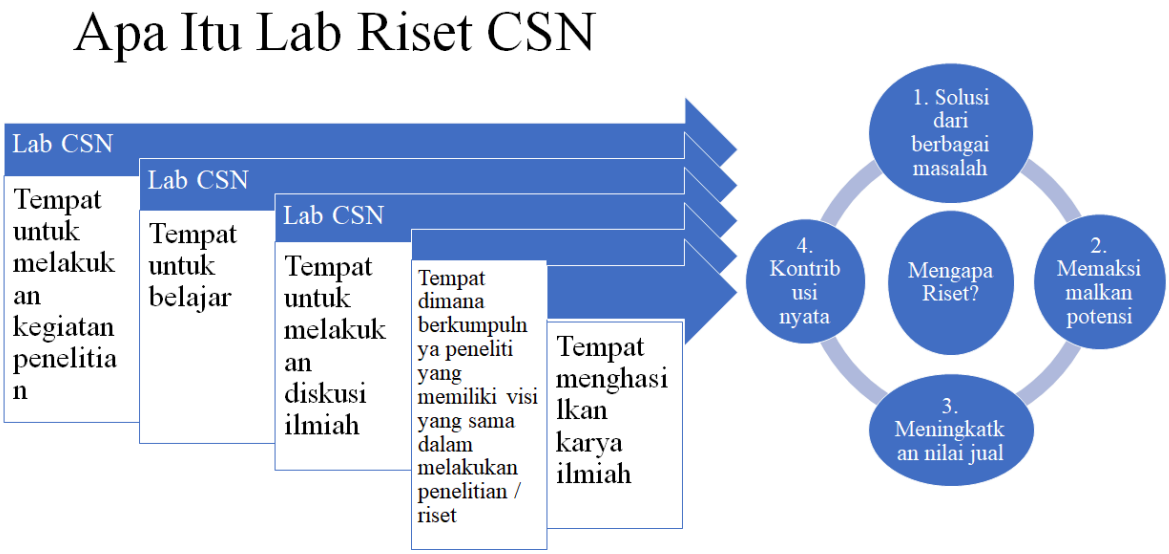
1. LABORATORIUM

1 *Computer System and Networking*

Sistem Komputer dan jaringan mengalami perkembangan yang pesat dalam teknologi komunikasi, Data, dan Informasi, sistem komputer dan jaringan membahas masalah yang berkaitan dengan arsitektur, pemrograman, dan komunikasi perangkat komputasi, yang meliputi komputer, perangkat genggam, dan sensor. Studi sistem komputer melibatkan desain digital, arsitektur mikrokomputer, dan pemrograman bahasa tingkat tinggi dan menengah. Jaringan komputer berkaitan dengan desain protokol yang memungkinkan beberapa komputer/perangkat untuk berkomunikasi secara efektif melalui media kabel atau nirkabel.



Lulusan dalam Sistem Komputer dan Jaringan memiliki dasar yang kuat dalam teknologi yang banyak dicari seperti *Cloud*, Virtualisasi, Keamanan Informasi, IoT, dan administrasi sistem Operasi dan juga dilengkapi dengan keterampilan interpersonal untuk berkembang di industri pendukung layanan komputer. Kursus ini membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan utama yang diperlukan untuk memperoleh karir di bidang sistem komputer, penyediaan, dan dukungan infrastruktur TI yang dinamis.



3.2 Profil lulusan:

- *Computer networks engineer*: Merancang, menerapkan, dan memelihara teknologi jaringan komputer, seperti layanan server, cloud computing, media transimisi berkabel dan nirkabel untuk ketersediaan dan keamanan yang tinggi .
- *Computer architecture engineer*: Merancang, mensimulasikan, dan mengimplementasikan subsistem komputer tingkat rendah dan infratruktur jaringan. Mengkaji bagaimana sistem tersebut berinteraksi untuk memberikan kinerja tinggi, Seperti IOT, Data Center
- *Test engineer*: Merancang dan menerapkan sistem dan strategi pengujian untuk memastikan pengoperasian produk yang tepat dan andal.

3.3 Area Penelitian Sistem Komputer dan Jaringan

Kata "*networking*" lebih kepada aktivitas. Sistem komputer tidak membahas tentang elektronika pada level komponen, seperti transistor, dll, tetapi hanya membahas pada level RTL (Register-Transfer Level) ke atas. Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan memiliki bidang penelitian sebagai berikut:

1. Sistem komputer, memandang komputer sebagai rangkaian terpadu (CPU, RAM, ROM, dll.) dan disamakan dengan Teknik Sistem Komputer menurut klasifikasi CC2005 (*Computing Curricula* 2005) dari ACM/IEEE. Masalah yang akan dibahas meliputi FPGA (*Field-Programmable Gate Arrays*), mikrokontroler, *chip* DSP (*Digital Signal Processing*), GPGPU (Unit Pemrosesan Grafis Tujuan Umum) dan pemanfaatannya sebagai platform komputasi. Sistem komputer mencakup platform komputasi yang diperlukan untuk menjalankan algoritma/aplikasi yang dikembangkan oleh lab lain. Sistem komputer mengembangkan kompetensi bagaimana komponen komputer dapat dikompilasi ke dalam platform komputasi yang efisien (menggunakan sumber daya minimal, cepat, dan dengan biaya dan waktu pemrosesan minimal). Masalah lainnya adalah otomatisasi menggunakan perangkat lunak untuk memfasilitasi pengembangan platform

komputasi, misalnya menggunakan VHDL, Verilog, Matlab, LabView, Proteus, dan compiler untuk mikrokontroler dll.

2. *System Programming and Networking* adalah pemrograman pada layer di bawah aplikasi umum. Ini terdiri dari aplikasi pengukuran (Instrumentasi) dan manajemen sistem komputer dan jaringan yang diperlukan dalam mencapai kinerja komputer, serta standarisasi hasil pengukuran. Isu menarik lainnya adalah standarisasi pengukuran keamanan.
3. *Wireless Sensor Network* (WSN) adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan jaringan komputer serta teknologi telekomunikasi dalam kegiatan pengukuran dan pemantauan. Sebagai media telekomunikasi, berguna dalam teknologi satelit, seluler, telemetri, dll. Sedangkan sebagai sensor, digunakan pada sensor node, RFID, bahkan ponsel pintar. Isu ini sangat strategis di Indonesia, meskipun masalah keamanan mungkin disebabkan oleh pencurian. Pembahasan dapat dimulai dari BAN (*Body Area Networking*), misalnya pemantauan kesehatan tubuh manusia (atau hewan), juga jaringan area skala luas untuk pemantauan suatu wilayah, pulau, benua, dll. Strategi penyebaran yang efisien dan aman dari pencurian ,vandalisme, dan sabotase merupakan isu penelitian yang menarik. Isu menarik lainnya adalah pemanfaatan jaringan untuk memfasilitasi komunikasi saat terjadi bencana alam. Lingkungan cerdas/cerdas.Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan adalah kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan komputer. Dalam sub-kegiatan ini berbagai algoritma dan alat untuk pengelolaan dan pemeliharaan jaringan komputer akan diperiksa untuk memungkinkan komputer jaringan bekerja pada tingkat kinerja yang diinginkan. Isu yang dapat dibahas antara lain skalabilitas, toleransi kesalahan, pemulihan bencana, perencanaan dan pelaksanaan kelangsungan bisnis, serta sabotase dan infiltrasi (kemampuan bertahan jaringan), dll.

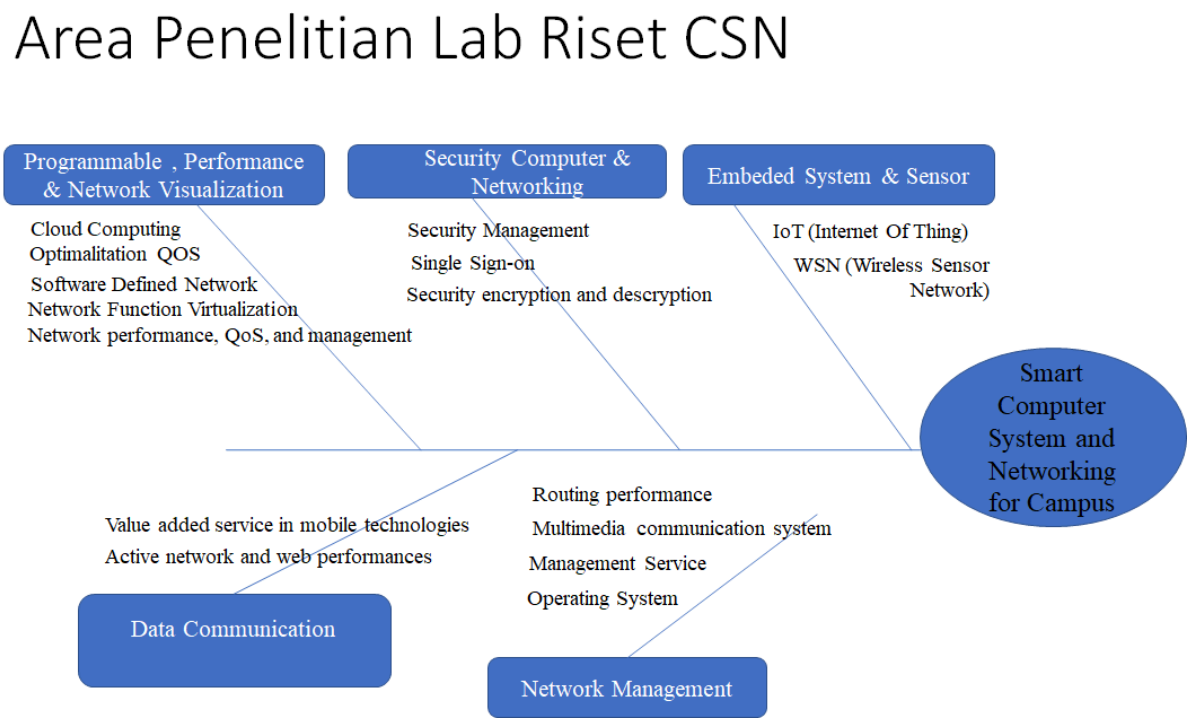
5. Keamanan informasi dan jaringan akan dikembangkan dengan penekanan pada protokol keamanan, kontrol akses, dan keandalan perangkat lunak, serta rekayasa sosial agar sesuai dengan perilaku orang Indonesia. Jika perlu, algoritma kriptografi akan dikembangkan, yang tidak sepenuhnya independen pada platform tempat algoritma dijalankan. Misalnya, tidak semua algoritma cocok untuk disematkan di ponsel atau mikrokontroler / FPGA.

6. Jaringan dan Telekomunikasi akan mengkaji berbagai masalah dalam mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain seperti modulasi, mutiplexing, kompresi, protokol, dll. Di sini, pada tahap awal, perangkat lunak seperti NS-3, Glomosim, mininet akan digunakan. Karakteristik fakultas (lebih ilmiah) akan ditonjolkan dengan fokus pada aspek algoritma, pemrograman dan optimasi, bukan pada aspek pengembangan perangkat.

7. Sistem Operasi akan diteliti, dan sekaligus dapat dikembangkan sistem operasi untuk kebutuhan khusus dan umum, misalnya Linux, Android, RTOS dan NOS.

8. Embeded System, adalah sistem komputer tujuan-khusus dengan seluruh bagian yang diperlukan dimasukkan menjadi satu dalam perangkat tersebut. Kata terbenam (embedded) menunjukkan bahwa sistem ini merupakan perangkat lengkap termasuk bagian sistem mekanik dan elektrik. Sebuah sistem terbenam memiliki kebutuhan tertentu dan melakukan tugas yang telah diset sebelumnya, tidak seperti komputer pribadi serba guna. Contoh sistem atau aplikasinya antara lain adalah instrumentasi medik, process control, automated vehicles control, dan perangkat komunikasi. Sistem terbenam biasanya diimplementasikan dengan menggunakan mikrokontroler.

9. Techonology Cloud Computing adalah mengkaji penerapan komputasi awan dan model layanan serta teknologi yang memungkinkan. Menganalisis penyedia dan teknologi layanan cloud yang ada. Merakit sumber daya dan layanan cloud untuk penyediaan layanan TI yang aman dan efisien. Menilai manfaat dan risiko menggunakan komputasi awan untuk penyampaian layanan TI. Merancang arsitektur tangguh dengan memanfaatkan layanan cloud.



2 Software Engineering

3.2.1. Tentang Lab

Laboratorium *Software Engineering* adalah sebuah laboratorium di Program Studi Teknik Informatika yang memiliki fokus terhadap pengembangan keilmuan pada bidang pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kaidah dan prinsip pengembangan perangkat lunak.

Visi dari Laboratorium *Software Engineering* adalah menghasilkan riset unggulan berbasis teknologi web, mobile, dan kercerdasan buatan untuk mendukung pengembangan *smart campus*.

Laboratorium *Software Engineering* memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan praktikum keahlian bidang teknologi web, mobile, dan kecerdasan buatan
2. Menyelenggarakan kegiatan sharing knowledge alumni untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian mahasiswa agar dapat terus berkembang, berdaya saing global, berakhlak mulia dan berjiwa kewirausahaan.
3. Mengembangkan penelitian di bidang teknologi web, mobile dan kecerdasan buatan yang terpadu, produktif dan terukur yang dapat diterapkan di lingkungan kampus.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk keterlibatan perguruan tinggi untuk memberikan sumbangsih dalam bentuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).
5. Menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha dan menjaga hubungan dengan alumni untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik dalam rangka penyempurnaan proses pembelajaran.

Struktur organisasi pada Laboratorium *Software Engineering* dapat dilihat pada Gambar berikut:



Produk layanan dari Laboratorium *Software Engineering* di antaranya adalah:

1. Menyelenggarakan open dialog dengan pakar
2. Menyediakan tempat dan sarana penelitian mahasiswa (skripsi, PKM, hibah penelitian DIPA ataupun hibah penelitian mahasiswa yang lain)
3. Menyediakan tempat dan sarana penelitian dosen (penelitian DIPA, desentralisasi ataupun dalam tingkat nasional)
4. Menyediakan layanan dan tempat yang menunjang untuk skripsi, meliputi: seminar progres, pameran poster
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi antar anggota laboratorium

Adapun sasaran dari diselenggarakannya layanan ini adalah:

1. Untuk penyelarasan topik yaitu mahasiswa Teknik Informatika yang akan melakukan skripsi
2. Untuk kegiatan skripsi ditujukan bagi mahasiswa yang mengambil topik di bidang Rekayasa Perangkat Lunak
3. Untuk open dialog dengan pakar ditujukan kepada mahasiswa dan dosen dalam upaya memberikan wawasan penelitian di bidang nyata
4. Memberikan fasilitas untuk memperlancar kinerja penyelenggaraan proses penelitian mahasiswa dan dosen
5. Memberikan fasilitas skripsi mahasiswa untuk kepentingan finalisasi/ publikasi skripsi

3.2.2. Target Lulusan

Mahasiswa yang lulus dari Laboratorium *Software Engineering* diharapkan memilik kemampuan sebagai berikut:

Kemampuan *Softskill*:

1. Mampu bekerja dalam team (teamwork)/ individual dengan baik
2. Mempunyai komunikasi yang baik dan tidak pemalu. Jujur, pekerja keras, berdedikasi dan loyalitas.
3. Mempunyai passion untuk belajar.
4. *Good analytical skills/logical thinking*
5. Memiliki interpersonal skill yang baik, motivasi yang tinggi dan kemampuan analisa yang kuat

Kemampuan *Hardskill*:

1. Memiliki kemampuan untuk merancang dan membangun website profil suatu perusahaan atau instansi
2. Memiliki kemampuan untuk membuat sistem pengolahan data berbasis web
3. Memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi berbasis mobile baik native maupun hybrid
4. Memiliki kemampuan untuk mendesain suatu antarmuka aplikasi menggunakan konsep dan kaidah perancangan *user interface* dan *user experience* yang baik UI/UX

5. Memiliki kemampuan untuk menganalisis suatu kebutuhan dan menuangkannya ke dalam suatu perancangan berorienteasi objek
6. Memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan beberapa bahasa pemrograman untuk menghasilkan aplikasi yang lebih optimal

Beberapa bidang pekerjaan yang dapat diambil oleh mahasiswa dengan kemampuan rekayasa perangkat lunak adalah sebagai berikut:

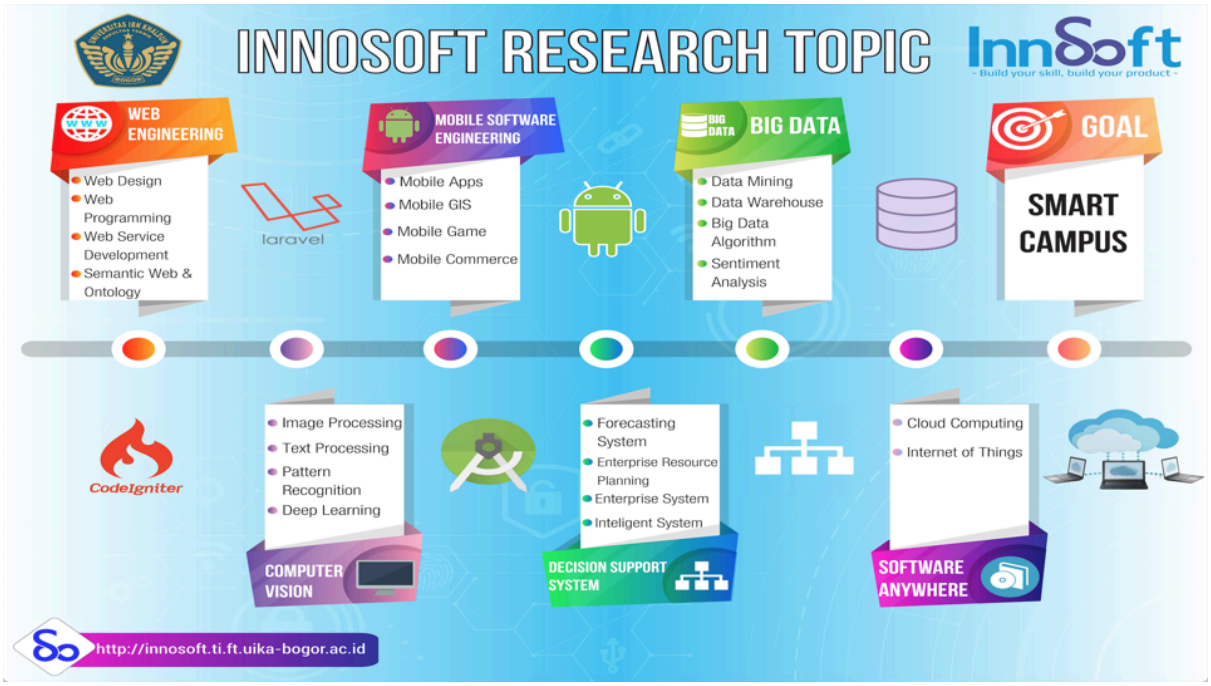
1. Web developer
2. Fullstack web developer
3. Front-end developer atau UI/UX designer
4. Programmer
5. IT Developer
6. System analyst
7. Software tester
8. Database developer
9. IT Consultant atau wirausahawan bidang perangkat lunak
10. Software quality assurance

3.2.3. Lingkup dan Roadmap Penelitian

Lingkup penelitian pada laboratorium *software engineering* meliputi:

1. Web Engineering
    - Web Design
    - Web Programming
    - Web Service
    - Semantic Web and Ontology
2. Mobile Engineering
    - Mobile Application
    - Mobile GIS
    - Mobile Game Development
    - Mobile Commerce
3. Big Data
    - Data Mining
    - Data Warehouse
    - Big Data Algorithm
    - Sentiment Analysis
4. Decission Support System
    - Forecasting System
    - Enterprise Resource Planning
    - Enterprise System
    - Inteligent System
5. Software Anywhere
    - Cloud Computing
    - Internet of Things

Dalam sinergi riset dengan bidang lain, Laboratorium *Software Engineering* memiliki lingkup seperti terlihat pada Gambar berikut:



3 Geospatial Information Technology (GIT)

3.3.1. Deskripsi, Visi dan Misi

Laboratorium *Geospatial Information technology (GIT)* merupakan salah satu laboratorium peminatan pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Sains – UIKA. Laboratorium *Information and Geospasial Technology* bersinergi dengan 4 Laboratorium peminatan lainnya, yakni dengan Laboratorium *Computer System and Networking, software Engineering , Intelligent System* dan Sistem Informasi untuk mendukung semua kegiatan penelitian terkait penerapan keilmuan dan teknologi Informatika.

Laboratorium Geospatial Information Technology memfasilitasi pengembangan bidang *Geospasial Technology* melalui aktivitas praktikum mahasiswa dan riset yang dilakukan baik oleh dosen, mahasiswa atau secara bersama-sama dengan mengacu pada Konsep pola pikir serta keahlian geospasial serta domain sistem informasi dan teknologi komputer yang menjadi pondasi dari kajian *Geospasial Technology*, yaitu pengetahuan dasar kajian analisis geospasial berbasis teknologi dan ilmu komputer.

Visi

Menjadi Laboratorium Penelitian terakreditasi dan terbaik di bidang teknologi informasi Geospasial serta mampu mencetak lulusan mahasiswa yang berdaya saing nasional dan internasional bidang informasi Geospasial pada Tahun 2045

Misi

1. Menghasilkan riset inovatif di bidang *Geospasial Information Technology*.
2. Berkontribusi terhadap pengembangan bahan ajar.
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Peneliti.

4. Mengembangkan Kolaborasi di tataran nasional, regional dan internasional.

3.3.2. Luaran lulusan laboratorium GIT

A. Kemampuan Lulusan Laboratorium G*eospasial Information Technology.*

1. Mengusai Teknik Survey Pemetaan dan penggunaan GPS, Drone, aplikasi GPS berbasis Android/Iphone.
2. Menguasai Penggunaan Software GIS baik commercial maupun Open Source Software.
3. Menguasai Perancangan Geodatabase dan Perangcangan Aplikasi Sistem Informasi baik berbasis Desktop, WEB dan Mobile GIS.
4. Menguasai Pemodelan Spasial untuk pewilayah komoditas, Kebijakan Tata Ruang, Kebencanaan, Hidrologi , Kehutanan, Pertambangan, Perikananan, Perkebunan dll.
5. Menguasai Pemograman Spasial dalam Pengembangan Aplikasi *Spatial Decision Support System*.

B. **PROSPEK PEKERJAAN LULUSAN KOMPETENSI *Geospasial Technology.***

1. Surveyor, Manajer dan Tenaga Ahli Geospasial pada perusahaan Konsultan di Bidang Pemetaan.

2. Surveyor, Manajer dan Tenaga Ahli Geospasial di berbagai intansi pemerintah : BIG, Dinas Tata Ruang, Bappeda, KLHK, KKP.

3. Surveyor, Manajer dan Tenaga Ahli Geospasial pada beberapa perusahaan di bidang Sawit dan Pertambangan.

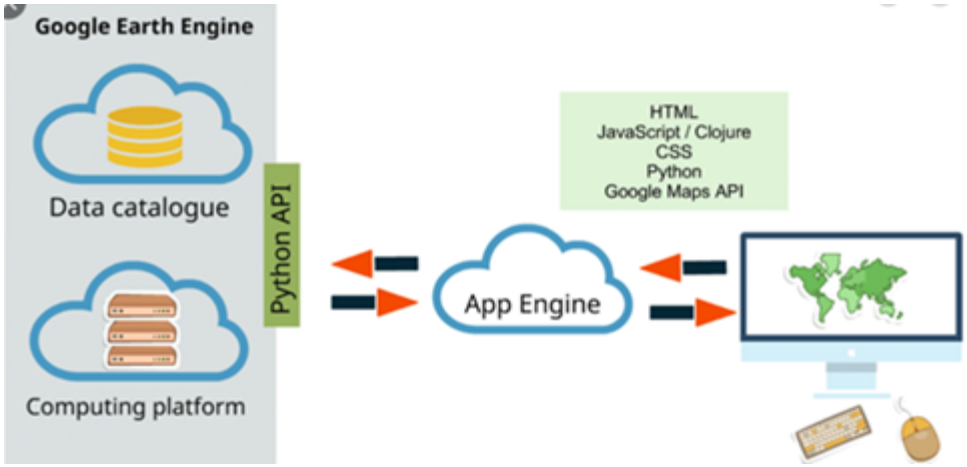
3.3.3. Arah Penelitian (Road map dan ruang lingkup penelitian)

Saat ini perkembangan Revolusi Industri 4.0 telah marak diperbincangkan di berbagai bidang. Tantangan implementasi revolusi industri 4.0 di bidang *Geospasial Technology*, adalah pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam suatu *Big Data* Spasial dan integrasi nya dengan Artficial Intellegent. Perkembangan keilmuan dan teknologi di era

industri 4.0 yang bisa dikembangkan dalam penelitian bidang *Geospatial Information Technology*, bisa dikembangkan dalam beberapa platform berikut ini :

1. **Pengembangan penelitian Bidang Geospatial information melalui *Cloud Computing Google Earth Engine*.**

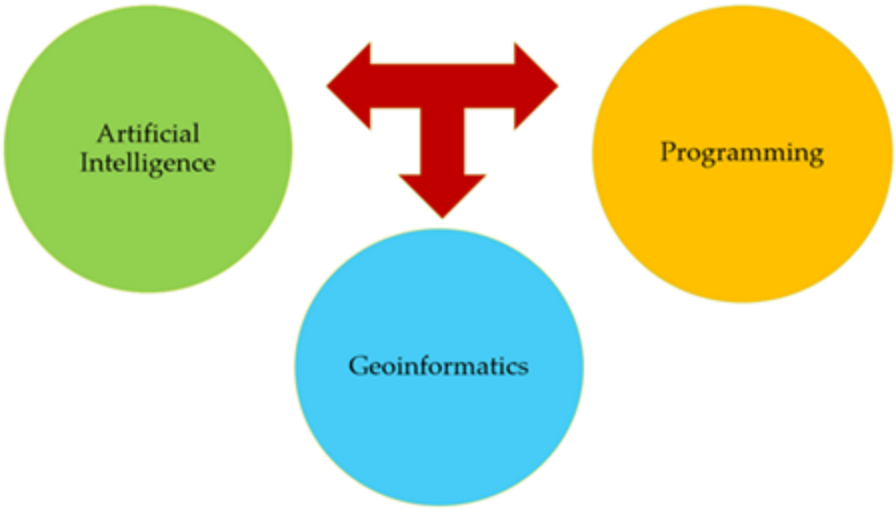
Google Earth Engine merupakan sebuah platform berbasis cloud untuk analisa data geospasial terutama data raster. Google earth engine menyimpan data dan informasi spasial berupa citra satelit landsat, DEM SRTM, Sentinel, MODIS yang mengcover seluruh area permukaan bumi. Data geospasial tersebut bersifat uptodate dan disimpan dalam suatu *BIG Data* yang bisa kita akses melalui *Cloud*. Pengembangan penelitian bidang geoinformatika dengan pemanfaatan *Cloud Computing Google Earth Engine*, merupakan suatu tantangan yang bisa digunakan untuk melakukan analisis dan eksplorasi lebih lanjut untuk mengidentikasi dan menganalisa fenomena di permukaan bumi.



Gambar 1. Arsitektur pengembangan aplikasi Geospasial dengan pemanfaatan Cloud Computing Google Earth Engine.

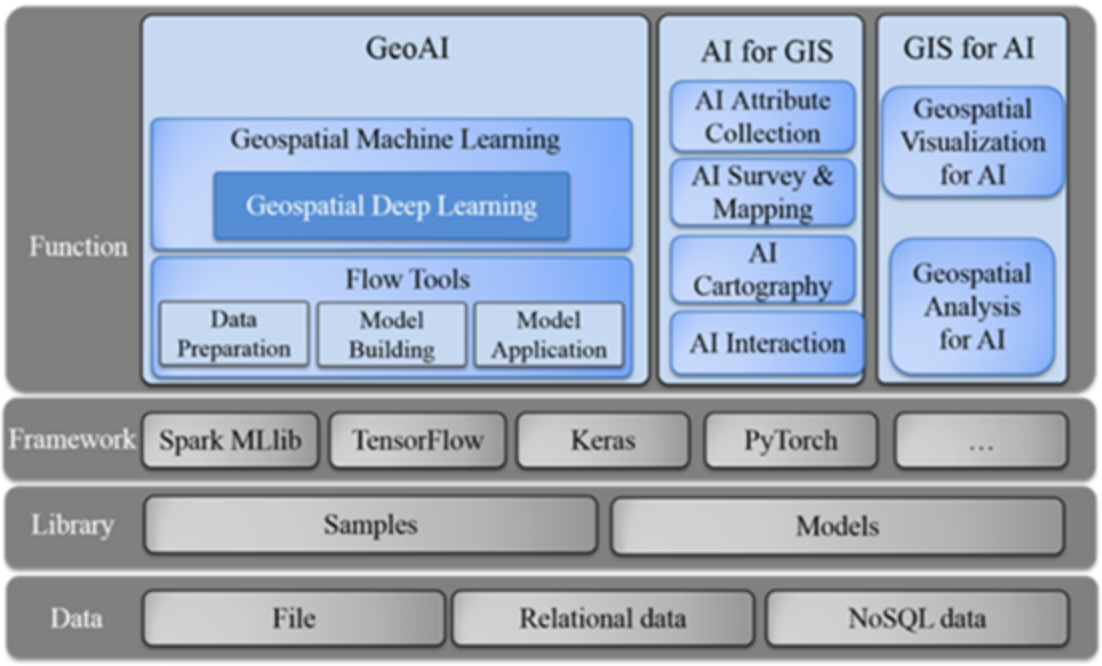
2. **Pengembangan penelitian dengan mengintegrasikan keilmuan *Geospasial Technology*, Artificial Intelligence dan Programming.**

Perkembangan revolusi industri 4.0, ditandai dengan pengembangan terapan keilmuan *Artificial Intellegent* di berbagai bidang. Tantangan penelitian di Bidang Geoinformatika yang perlu dilakukan adalah mensinergisitaskan antara keilmuan *Geospasial Technology*, Artificial Intellegent dan Skill Programming.



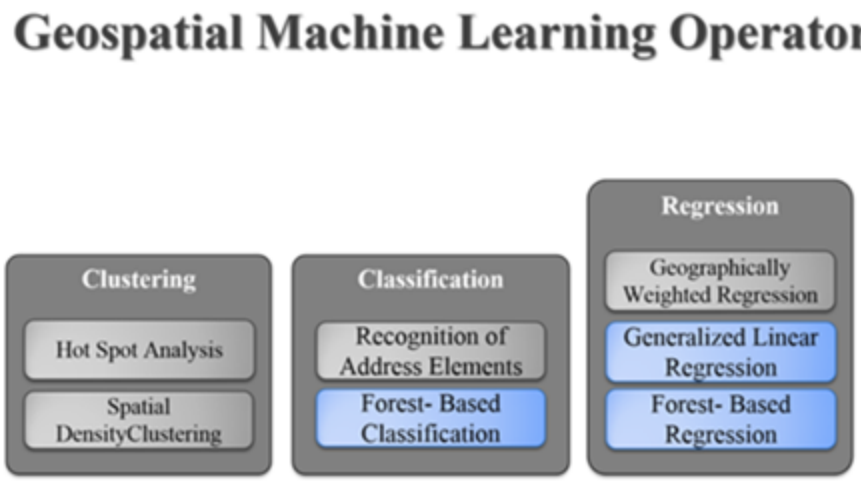
Gambar 2. Integrasi Keilmuan *Geospasial Technology*,, Artificial Intellegent dan Programing dalam penelitian Bidang *Geospasial Technology*,

Teknologi machine learning dan Deep learning merupakan bagian komponen dari Artificial Intellegent yang bisa di implementasikan dan di sinergisitaskan dengan penelitian Bidang Geoinformatika.



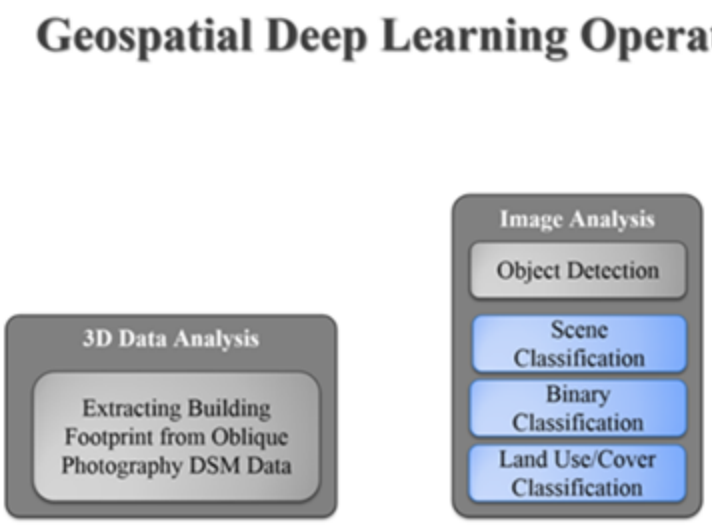
Gambar 3. Framework integrasi GIS dan Artificial Intelegent

Penelitian bidang geoinformatika dengan menerapkan *machine learning* operators , diantaranya bisa dilakukan pada kajian yang membahas spatial clustering, spatial classification, dan spatial regression.



Gambar 4. Geospasial Machine Learning Operators

Penelitian bidang geoinformatika dengan menerapkan Deep Learning operators , mengidentikasi informasi geospasial dalam ruang dan waktu secara *time series*. Pengembangan penelitian yang dapat dilakukan diantaranya pada kajian image analysis anatar lain : Object detection, Scene Classification, Binary Classification dan Landuse/cover Classification. Penggunaan algoritma deep learning digunakan juga untuk melakukan analisis data 3D dalam mengektraksi bentuk bangunan melalui data *Digital Surface Model*.



Gambar 5. Geospasial Deep Learning Operators

4 *Knowledge Engineering and Reliable Intelligent Systems* (KERIS)

3.4.1. Deskripsi

Knowledge Engineering and Reliable Intelligent Systems (KERIS) adalah kelompok riset keilmuan yang berkaitan dengan rekayasa sistem cerdas seperti pengembangan produk berbasis AI, pengembangan sistem berbasis pengetahuan (*knowledge-based systems* [KBS]), dan pengembangan keahlian dalam pengolahan, analisis data, dan pengetahuan baru (insight) terhadap data menggunakan teknik *data mining* dan *machine learning*.

Visi:

Menghasilkan pusat riset dan keilmuan di bidang rekayasa pengetahuan dan sistem cerdas di wilayah Bogor Raya pada tahun 2030.

Misi:

1. Mendukung Program Studi Teknik Informatika dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
2. Membangun budaya riset di lingkungan laboratorium.
3. Memotivasi, mendampingi, dan mengarahkan mahasiswa dalam meraih prestasi dan cita-cita.
4. Memfasilitasi dan mendukung dosen dan mahasiswa dalam melakukan riset maupun pengabdian kepada masyarakat (PkM) terkait bidang rekayasa pengetahuan dan sistem cerdas.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa pengetahuan dan sistem cerdas.
2. Menghasilkan skripsi atau Tugas Akhir mahasiswa yang mengikuti perkembangan teknologi bidang rekayasa pengetahuan dan sistem cerdas.
3. Menghasilkan mahasiswa berprestasi dalam keilmuan rekayasa pengetahuan dan sistem cerdas.
4. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi.

Penyelenggaraan kegiatan meliputi:

1. Pelaksanaan praktikum yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan.
2. Diskusi riset dan keilmuan untuk dosen dan mahasiswa.
3. Penelitian/PkM dosen dan mahasiswa.
4. Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi keilmuan.
5. Melatih dan memotivasi mahasiswa untuk mampu bersaing dalam bentuk partisipasi aktif mengikuti kegiatan kompetisi atau lomba yang terkait dengan keilmuan lab.
6. Mengembangkan produk-produk hasil penelitian secara bertahap yang mengarah pada pendirian *start-up* yang dapat melibatkan alumni dan mahasiswa.
7. Menjaring dana hibah untuk pengembangan lab, baik dalam bentuk hibah penelitian/PkM dosen, maupun hibah PKM mahasiswa.

3.4.2. Luaran Lulusan

A. Kompetensi lulusan

1. Keahlian dalam menganalisis dan mengolah data dalam mencari maupun menghasilkan pengetahuan baru.
2. Keahlian dalam merepresentasi data.
3. Keahlian dalam mengembangkan model prediksi.
4. Keahlian dalam menganalisis pola dan hasil prediksi.
5. Keahlian dalam pengolahan data yang berkaitan dengan otomasi.

B. Profesi yang dapat ditekuni lulusan sesuai kompetensi:

1. Peneliti muda
2. Data Scientist muda/ data analis
3. AI and Machine Learning Specialist muda
4. Knowledge Engineer muda
5. Data Quality Engineer
6. Business Intelligence Analyst

3.4.3. Lingkup Penelitian

Bidang penelitian meliputi:

1. Pengembangan model berbasis AI. Model berbasis AI adalah produk berupa algoritma dan perangkat lunak yang dikembangkan untuk pengolah data dalam menghasilkan informasi baru maupun untuk melakukan analisis prediksi melalui pelatihan data. Contohnya: pengembangan model identifikasi, pengembangan model prediksi, pengembangan model klasifikasi.
2. Pengembangan model pengetahuan berbasis ontologi, misalnya model pandemi COVID-19 di Kota Bogor.
3. Pengembangan produk berbasis AI. Produk-produk sederhana berbasis AI misalnya media pembelajaran berbasis AR/VR, produk-produk otomasi.
4. Pengembangan Sistem Pakar. Sistem pakar merupakan produk berupa sistem perangkat lunak yang terdiri dari Pengelolaan Basis Pengetahuan dengan penerapan *knowledge graph*, Sistem Inferensi, dan Sistem Antarmuka. Sebuah sistem pakar mengandung beberapa pengetahuan dan keahlian dari satu atau lebih pakar terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksud merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, misalnya dokter, ahli penyakit tanaman, arkeolog.
5. Pengembangan Sistem Analisis Data. *Analytic Data System* merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk menganalisis dan memprediksi data pada bidang tertentu. Sistem Analisis Data bisa dikembangkan dari hasil integrasi produk-produk model berbasis AI. Misalnya: Sistem analisis data untuk mengawasi kondisi tanah dalam mewaspadai kejadian gempa bumi.

Selain kelima bidang penelitian yang disebutkan, penelitian group riset KERIS juga berkolaborasi dengan group riset lainnya, misalnya terkait bidang geospasial, *precision farming*, *tree counting*, pengembangan sistem berbasis IoT, dan lain-lain.